INSTITUTO TECNOLÓGICO

SIMÓN BOLIVAR

PROYECTO DE GRADO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MÁQUINA SIMULADORA DE MOVIMIENTO PARA EL DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN DELANTERO TIPO MACPHERSON

POSTULANTE: MARCOS RODRIGO CHURQUI PIZA

TUTOR: LIC. TELMO MIGUEL PACHECO SOLIZ

NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR

LA PAZ, EL ALTO-BOLIVIA

JUNIO-2026

CAPÍTULO I **14**
1.1 **TEMA** **14**
1.2 **ANTECEDENTES** **15**
1.3 **DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO** **16**
1.4. **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA** **17**
1.4.1 identificación del problema 17
1.4.2. representación gráfica del problema 17
1.4.3. pregunta de investigación 18
1.5. **OBJETIVO** **18**
1.5.1. Objetivo General 18
1.5.2. objetivo específico 18
1.6. **JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO** **18**
1.6.1. Justificación Técnica 18
1.6.2. Justificación Social 19
1.6.3. Justificación Económica 19
CAPÍTULO II **20**
MARCO CONCEPTUAL **20**
2.1. PRINCIPIO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN **20**
2.2. COMPONENTES DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN **22**
2.2.1. Resorte Helicoidal 22
2.2.2. Amortiguador 23
2.2.3. Brazo de Control 23
2.2.4. Rótula 24
2.2.5. Barra Estabilizadora 25
2.2.6. Mangueta 26
2.2.7. Bujes de Suspensión 27
2.2.8. Rodamiento de Rueda 27
2.2.9. guarda polvo 28
2.2.10. Ballesta o muelle 29
2.2.11. tope de suspensión 29
2.2.12. Terminal de Dirección 30
2.2.13. Soporte de Amortiguador 31
2.2.14. Bieleta Estabilizadora 31
2.2.15. Cubo de Rueda 32
CUALIDADES DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN **33**
2.3.2. Seguridad 33
2.3.3. Estabilidad 33

2.3.4. Confort 34
2.3.5. Precisión 34
2.3.6. Durabilidad 34
2.4. GEOMETRÍA DE LA SUSPENSIÓN 35
2.4.1. Angulo de caída camber 35
2.4.3. Convergencia 36
2.4.4. Ángulo de Salida 37
2.5. FALLAS COMUNES EN EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN 38
2.5.1. Desgaste del Amortiguador 38
2.5.2. Rotura o Fatiga del Resorte de rotula 38
2.5.3. Desgaste 38
2.5.4. Deterioro de Bujes 39
2.5.5. Desgaste del Rodamiento de Rueda 39
2.5.6. Daño en el Soporte de Amortiguador 39
2.5.7. Desgaste de Barra Estabilizadora y Bieletas 39
2.5.8. Desalineación de la Suspensión 39
2.6. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN 40
2.6.1. Mantenimiento Preventivo 40
2.6.2. Inspección visual de componentes 40
2.6.3. Verificación de la altura de la suspensión 40
2.6.4. Engrase de componentes articulados 40
2.6.5. Revisión y cambio de bujes 41
2.6.6. Alineación y balanceo 41
2.6.7. Revisión de amortiguadores 41
2.7. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 41
2.7.1. Sustitución de amortiguadores 41
2.7.2. Sustitución de resortes 42
2.7.3. Sustitución de rótulas 42
2.7.4. Sustitución de bujes 42
2.7.6. Sustitución de guardapolvos 42
2.7.7. Corrección de geometría 42
2.7.8. Sustitución del soporte de amortiguador 43
2.7.9. Sustitución de bieletas estabilizadoras 43
2.8. TIPOS DE SUSPENSIÓN 43
2.8.1. suspensión dependiente 43
2.8.1.1. Eje rígido con ballestas 44
2.8.1.2. eje rígido con resortes helicoidales 44

2.8.2. suspensión independiente 44
2.8.2.1. tipos de suspensión independiente 45
2.8.2.2. suspensión macPherson 45
2.8.2.3. Suspensión de Doble Horquilla 46
2.8.2.4. Suspensión Multibrazo 46
2.2.4. Suspensión de Ballesta 47
2.8.3. Suspensión Semi-independiente 48
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO **50**
3.1. CARACTERÍSTICAS **50**
3.1.1 APLICACIÓN DEL PROYECTO 50
3.1.2. diseño del simulador 50
3.1.3. fabricación de la estructura metálica 52
3.2.1. verificación de los componentes necesarios para el proyecto 53
3.2.1.1. Motor eléctrico en baja 53
3.2.1.2. Polea 54
3.2.1.3. Polea de doble garganta 54
3.2.1.4.. rodamiento 55
3.2.1.5. eje excéntrico 55
3.2.1.7. Soporte de eje 56
3.2.1.9. Electrodo 58
3.2.1.10. Cable eléctrico 59
3.2.1.11. Ruedas 59
3.2.1.12. Láminas metálicas 60
3.2.1.13. Pintura 61
3.3. CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL SIMULADOR **62**
3.3.1. fabricación de la estructura metálica 62
3.3.2. Fabricación del cubo estructural **63**
3.3.3. Ensamblaje de rodamientos al cubo 65
3.3.4. Unión del cubo estructural con el chasis 65
3.3.5. Montaje del eje excéntrico 66
3.3.6. Montaje de poleas 67
3.3.7. Montaje del motor eléctrico 68
3.3.8. Montaje del eje fijo al cubo estructural 69
3.3.9. soldado de los soportes del eje fijo 70
3.3.10. Montaje del sistema de poleas reductoras 71
3.3.11. Colocación de correas 72
3.3.12. . Armado final del simulador 73
4.1. EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO **74**

4.1.1. Pruebas de funcionamiento del simulador 74
4.2. COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL PROYECTO 77
5.1. CONCLUSIONES **79**
5.2. RECOMENDACIONES 79
5.3. BIBLIOGRAFÍA 81
ANEXOS **81**

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Diagrama de Ishikawa 17

Figura 2. Primera suspensión automotriz tipo ballesta 20

Figura 3. Sistema de suspensión automotriz y sus componentes 21

Figura 4. Resorte helicoidal 22

Figura 8. Amortiguador 23

Figura 9. Brazo de Control 24

Figura 10. Rótula de Suspensión 25

Figura 11. Barra Estabilizadora 25

Figura 12. Mangueta 26

Figura 13. Bujes de Suspensión 27

Figura 14. Rodamiento de Rueda 28

Figura 15. Guardapolvos de Suspensión 28

Figura 16. Láminas de acero de la ballesta 29

Figura 21. Tope de Suspensión 30

Figura 22. Terminal de Dirección 30

Figura 25. Soporte de Amortiguador 31

Figura 26. Bieleta Estabilizadora 32

Figura 28. Cubo de Rueda 33

Figura 29. Ángulo de Caída (Camber) 34

Figura 30. Ángulo de Avance (Caster) 35

Figura 31. Convergencia (Toe) 36

Figura 32. Ángulo de Salida 37

Figura 33. Altura de la Suspensión / Suspensión dependiente 38

Figura 34. Suspensión independiente 45

Figura 35. Suspensión MacPherson

Figura 36. Suspensión doble horquilla 46

Figura 37. Suspensión multibrazo 47

Figura 38. Suspensión de Ballesta 48

Figura 40. Motor eléctrico 51

Figura 41. Polea 52

Figura 42. Polea de doble garganta 53

Figura 43. Rodamiento 53

Figura 44. Eje excéntrico 54

Figura 45. Correa 55

Figura 46. Soporte de eje 55

Figura 47. Angular de fierro 56

Figura 48. Electrodo 57

Figura 49. Cable eléctrico 57

Figura 50. Ruedas 58

Figura 51. Láminas metálicas 59

Figura 52. Pintura al óleo 60

Figura 53. Eje fijo / Barra de tubo 60

Figura 54. Estructura 61

Figura 55. Verificación de medidas 62

Figura 56. Ensamblado 63

Figura 57. Ensamblaje de rodamientos 63

Figura 58. Acoplamiento del cubo 64

Figura 59. Montaje del eje excéntrico 65

Figura 60. Montaje de poleas 66

Figura 61. Montaje del motor eléctrico 67

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Resultados esperados de materiales.....70

Tabla 2. Resultados esperados proyecto 71

Tabla 2. Costos de producción del proyecto.....73

DEDICATORIA

Dedico este trabajo de grado, en primer lugar, a mis padres y a mi familia quienes con su amor, sacrificio y apoyo incondicional que me brindaron la fortaleza necesaria para alcanzar esta importante meta.

Asimismo, dedico este logro a mis docentes, quienes compartieron sus conocimientos, experiencia y enseñanzas, guiándome durante todo mi proceso de formación académica y profesional. Finalmente, a todas las personas que creyeron en mí, me motivaron y me apoyaron en los momentos más difíciles, impulsándome a seguir adelante hasta culminar con éxito este proyecto.

AGRADECIMIENTO

Expreso mi más sincero agradecimiento a Dios por concederme salud, sabiduría y perseverancia para superar cada desafío y alcanzar esta meta académica.

Agradezco profundamente a mis docentes por su orientación, dedicación y valiosas enseñanzas, las cuales contribuyeron significativamente a mi formación profesional.

De igual manera, agradezco a todas las personas que me brindaron su apoyo, confianza y motivación durante este camino, haciendo posible la realización de este proyecto. Finalmente, agradezco al Instituto Tecnológico Simón Bolívar por abrirme sus puertas y permitirme formarme como profesional en el área de Mecánica Automotriz, proporcionándome los conocimientos y herramientas necesarias para mi desarrollo académico y laboral.

INTRODUCCIÓN

El sector automotriz ha experimentado un notable avance tecnológico en las últimas décadas, exigiendo a los técnicos y mecánicos una formación cada vez más especializada y práctica. Dentro de los sistemas que conforman un vehículo, el sistema de suspensión cumple un rol fundamental, ya que es el encargado de garantizar la estabilidad, el confort y la seguridad durante la conducción, absorbiendo las irregularidades del terreno y manteniendo el contacto permanente de los neumáticos con la superficie de rodadura.

Cuando la suspensión está dañada o desgastada el comportamiento del vehículo cambia de manera significativa se siente más inestable pierde agarre y pueden aparecer ruidos o vibraciones que afectan el control y comprometen la seguridad tanto del conductor como de los demás componentes del vehículo Sin embargo el diagnóstico de estas fallas representa un desafío importante ya que en muchos talleres y centros de formación técnica no se cuenta con los equipos adecuados para reproducir y analizar el comportamiento real de la suspensión sin necesidad de desplazar el vehículo.

Por eso surge este proyecto. El presente trabajo de tesis propone el diseño y construcción de un simulador de movimiento para el diagnóstico del sistema de suspensión en vehículos a gasolina, desarrollado en el marco de la carrera de Mecánica Automotriz del Instituto Tecnológico Simón Bolívar. Este simulador permite reproducir de manera controlada las condiciones que enfrenta una rueda al pasar por irregularidades del camino, posibilitando la observación directa del funcionamiento del amortiguador, el resorte y todos los componentes del sistema de suspensión, sin necesidad de mover el vehículo.

Los principales beneficios de este proyecto se basan en mejorar el diagnóstico y el análisis del sistema de suspensión. Al contar con el simulador, es posible observar cómo trabaja realmente la suspensión cuando pasa por baches o irregularidades, identificar fallas con mayor precisión y sin necesidad de desmontar todas las piezas. Esto evita reparaciones por sospecha o prueba y error, reduciendo el costo y el tiempo de mantenimiento. Además, al ser una herramienta segura y repetible, permite evaluar el sistema las veces que sea necesario sin sacar el vehículo a la vía pública.

CAPÍTULO I

1.1 TEMA

Actualmente el sistema de suspensión automotriz es uno de los componentes más importantes de la mecánica automotriz, ya que es el encargado de garantizar la estabilidad, el confort y la seguridad del vehículo durante la conducción, absorbiendo las irregularidades del terreno

El funcionamiento del sistema de suspensión de vehículos a gasolina se basa en distintos tipos de elementos mecánicos compuesto por resortes, amortiguadores, brazo de control, rótula, barra estabilizadora, bujes, los cuales trabajan en conjunto para controlar el movimiento de las ruedas con respecto a la carrocería del vehículo. Cada uno de estos componentes cumple una función específica dentro del sistema y su correcto funcionamiento depende del estado y el mantenimiento correspondiente

Cuando alguno de estos componentes de la suspensión presenta desgaste o falla, el comportamiento del vehículo se ve afectado aumenta la inestabilidad en la dirección, disminuye el agarre de los neumáticos y aparecen vibraciones o ruidos y aumenta la inestabilidad del vehículo, y la seguridad del conductor y de los pasajeros. Por esta razón, el mantenimiento y diagnóstico preciso del sistema de suspensión es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del vehículo.

Sin embargo, en la actualidad muchos talleres mecánicos no cuentan con las herramientas necesarias para reproducir el comportamiento en tiempo real de la suspensión de manera controlada, lo que dificulta un diagnóstico correcto

Frente a esta problemática, el presente proyecto plantea el diseño y construcción de un simulador de movimiento para el diagnóstico del sistema de suspensión en vehículos a gasolina, el cual permite reproducir de forma controlada las condiciones reales de trabajo de la suspensión, facilitando su estudio, análisis y diagnóstico tanto en talleres como en centros de formación técnica como el Instituto Tecnológico Simón Bolívar.

1.2 ANTECEDENTES

Bosch, Robert (2005) investigó el funcionamiento y diagnóstico de los sistemas mecánicos del vehículo con enfoque en el sistema de suspensión automotriz Se empleó un análisis técnico exclusivo de los componentes automotrices utilizados en la industria a nivel mundial. Los resultados demostraron que los simuladores de movimiento y bancos de prueba permite analizar el estado de los amortiguadores, resortes y brazos de control, reproduciendo en tiempo real las condiciones reales de circulación de forma controlada. Los autores concluyeron que la implementación de estas herramientas en talleres y centros de formación técnica mejora significativamente la calidad del diagnóstico automotriz, reduciendo diagnósticos erróneos y accidentes al probar el vehículo en movimiento

Dixon, John (2009) analizó el comportamiento dinámico del sistema de suspensión automotriz con el objetivo de desarrollar métodos más seguros para el diagnóstico de sus componentes. La metodología se basó en modelos físicos y matemáticos que permitieron comprender la interacción entre el amortiguador, el resorte, la barra estabilizadora y los brazos de control en distintas condiciones del terreno. Los resultados demostraron que mediante simuladores de movimiento es posible reproducir en tiempo real los movimientos del automóvil en superficies irregulares, identificando el nivel de desgaste de cada componente. El autor concluyó que el uso de simuladores de movimiento de suspensión constituye una herramienta fundamental para la formación técnica y el diagnóstico eficiente del sistema de suspensión.

Bosch, R. (2005). Manual de Tecnología del Automóvil. Editorial Reverté.

Dixon, J. (2009). Suspensión Automotriz. Editorial SAE International

En este estudio cabe denotar que se trabajó con los más altos estándares de seguridad para el armado de este proyecto

1.4 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de estudio del presente proyecto es el diseño y construcción de un simulador de movimiento para el diagnóstico del sistema de suspensión en vehículos a gasolina en el ámbito automotriz, Este simulador constituye una herramienta didáctica y técnica que permite reproducir de forma controlada las condiciones reales de trabajo de los componentes del sistema de suspensión de un vehículo durante la conducción, facilitando su estudio, análisis y diagnóstico sin necesidad de desplazar el vehículo a la vía pública.

El sistema objeto de estudio es el sistema de suspensión tipo Mac Pherson, uno de los sistemas de suspensión más conocidos y utilizados en vehículos a gasolina de uso cotidiano, el cual está compuesto por un conjunto de componentes mecánicos, amortiguador, resorte, brazo de control, barra estabilizadora, buje, rotula, terminal de dirección y guarda polvos que trabajan en conjunto para absorber las irregularidades del terreno, mantener el contacto permanente de los neumáticos con la superficie de rodadura y garantizar la estabilidad, confort la seguridad del vehículo durante la conducción.

El simulador fue construido con materiales resistentes y de bajo costo, permitiendo que pueda ser utilizado de manera continua en el taller del instituto para la realización de pruebas y diagnósticos. Su funcionamiento consiste en reproducir en tiempo real el movimiento vertical que experimenta la rueda al pasar por superficies irregulares, permitiendo observar en tiempo real cómo responde cada componente del sistema de suspensión ante diferentes tipos y condiciones de terreno.

En cuanto al alcance del simulador de movimiento este permite diagnosticar fallas como el desgaste del amortiguador, el ruido del resorte, el deterioro de los bujes y las rótulas, así como problemas de juego en los brazos de control. el diagnóstico del sistema de suspensión

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.4.1 identificación del problema

Con el desarrollo de este proyecto se busca establecer los rangos de funcionamiento y las características técnicas de los sistemas de suspensión vehicular, identificando los tipos existentes y los parámetros dentro de los cuales opera cada uno, y al detectar alguna falla poder brindar los resultados necesarios para su estudio y análisis cuando se presente el caso en el campo laboral.

1.4.2. representación gráfica del problema

Figura 1. Diagrama de Ishikawa



1.4.3. pregunta de investigación

cómo mejorar el diagnóstico y mantenimiento del sistema de suspensión automotriz para incrementar la seguridad y el rendimiento del vehículo

1.5. OBJETIVO

1.5.1. Objetivo General

Construir un simulador de movimiento para el diagnóstico del sistema de suspensión en vehículos a gasolina

1.5.2. objetivo específico

1. Investigar los diferentes tipos de suspensión en los vehículos livianos enfocados en el sistema MacPherson
2. Diseñar en autocad modelo del simulador estableciendo dimensiones materiales y disposición de componentes para garantizar su viabilidad constructiva
3. realizar el armado y construcción de el simulador mediante procesos de corte , soldadura y ensamblaje
4. Evaluar el funcionamiento adecuado del proyecto culminado mediante pruebas de operación verificando del correcto funcionamiento
5. Determinar los costos de producción del simulador de movimiento detallando materiales e insumos utilizados durante la construcción
6. realizar pruebas de diagnóstico identificando fallas con el simulador

1.6. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.6.1. Justificación Técnica

El sistema de suspensión vehicular constituye uno de los conjuntos mecánicos más importantes del automóvil, ya que es el responsable directo de mantener el contacto permanente entre los neumáticos y el pavimento, absorber las irregularidades del terreno y garantizar la estabilidad del vehículo en todas las condiciones de manejo.

Se busca comprender en profundidad el funcionamiento de los distintos sistemas de suspensión, los rangos dentro de los cuales opera cada uno y los parámetros que determinan su correcto desempeño. Este conocimiento técnico permite realizar diagnósticos precisos, identificar fallas a tiempo y tomar decisiones correctas.

1.6.2. Justificación Social

Un vehículo con el sistema de suspensión en óptimas condiciones no solo brinda mayor confort al conductor y sus pasajeros, sino que representa un factor determinante en la seguridad vial. Una suspensión deteriorada afecta directamente la capacidad de frenado, la estabilidad en curvas y el control del vehículo en situaciones de emergencia, aumentando el riesgo de accidentes.

En este sentido, la difusión del conocimiento técnico sobre los sistemas de suspensión contribuye a una cultura de mantenimiento preventivo que impacta positivamente en la seguridad de todos los usuarios de las vías públicas.

1.6.3. Justificación Económica

Los beneficios económicos de este proyecto se verán reflejados en la reducción de costos de diagnóstico y mantenimiento del sistema de suspensión. Al contar con un simulador de movimiento, los talleres mecánicos y el instituto podrán realizar diagnósticos más precisos y eficientes, evitando reparaciones innecesarias por prueba y error que generan gastos adicionales tanto para el taller como para el cliente. A pesar del costo inicial de construcción del simulador, los ahorros generados en tiempo de diagnóstico, reducción de errores y optimización del mantenimiento hacen que el proyecto sea económicamente viable y sostenible a largo plazo, representando una inversión rentable para el instituto y para el sector automotriz en general.

CAPÍTULO II

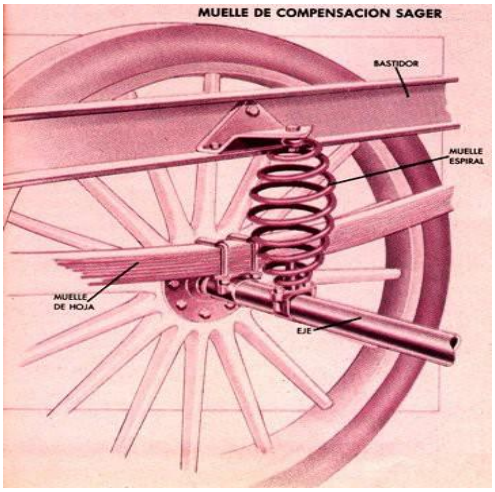
MARCO CONCEPTUAL

2.1. PRINCIPIO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN

El sistema de suspensión es el conjunto de elementos mecánicos cuya misión es mantener el contacto permanente de los neumáticos con la superficie de rodadura, absorbiendo las irregularidades del terreno y transmitiendo de manera controlada las fuerzas generadas durante la conducción hacia la carrocería del vehículo, garantizando así la estabilidad, el confort y la seguridad de los ocupantes.

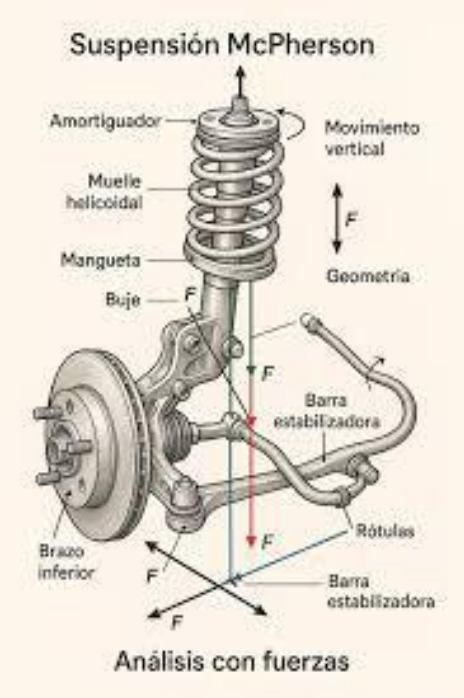
Los primeros automóviles no contaban con un sistema de suspensión eficiente, por lo que el movimiento y las irregularidades del terreno se transmitían directamente a la carrocería y a los ocupantes, haciendo la conducción muy incómoda e incluso peligrosa. Los primeros sistemas de suspensión utilizados en los vehículos fueron las ballestas de acero, heredadas de los carruajes tirados por caballos, las cuales cumplían la función de absorber los golpes e impactos, pero ofrecían muy poca estabilidad y confort.

Figura 2. Primera suspensión automotriz tipo ballesta.



Fuente Bosch, R, (2005) manual de tecnología del automóvil. Editorial reverte

Figura 3. Sistema de suspensión automotriz y sus componentes



Fuente Bosch, R. (2005). Manual de Tecnología del Automóvil. Editorial Reverté.

Con el pasar del tiempo el sistema de suspensión automotriz ha experimentado una notable evolución tecnológica. Los primeros vehículos utilizaban simples ballestas de acero heredadas de los carruajes tirados por caballos, las cuales ofrecían muy poco confort y estabilidad. Con el avance de la industria automotriz durante el siglo XX se incorporaron los amortiguadores hidráulicos y los resortes helicoidales, mejorando considerablemente la absorción de impactos. En la década de 1940 Earle S. MacPherson revolucionó el diseño de la suspensión con su sistema compacto e independiente, que se convirtió en el estándar de la industria. Actualmente los sistemas de suspensión modernos combinan componentes avanzados, para ofrecer el mejor equilibrio entre confort, estabilidad y seguridad.

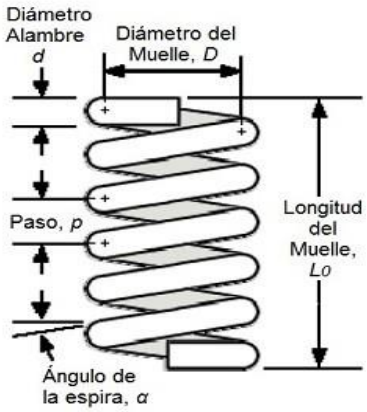
2.2. COMPONENTES DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN

El sistema de suspensión está conformado por un conjunto de elementos mecánicos que trabajan en conjunto para garantizar la estabilidad, el confort y la seguridad del vehículo durante la conducción. Cada componente cumple una función específica dentro del sistema de suspensión automotriz.

2.2.1. Resorte Helicoidal

El resorte helicoidal es uno de los componentes más importantes del sistema de suspensión, ya que es el encargado de absorber los impactos e irregularidades del terreno durante la conducción. Funciona almacenando y liberando energía elástica ante los movimientos verticales de la rueda, amortiguando los golpes generados por los baches, desniveles y superficies irregulares del terreno antes de que estos se transmitan a la carrocería del vehículo. Su forma helicoidal le permite comprimirse y expandirse de manera controlada, adaptándose a las distintas condiciones del terreno y manteniendo el contacto permanente de los neumáticos con la superficie de rodadura. El estado del resorte es fundamental para el correcto funcionamiento de la suspensión, ya que un resorte desgastado o fracturado afecta directamente la altura del vehículo, su estabilidad y el confort de los ocupantes. el correcto estado del resorte es fundamental para el funcionamiento óptimo de la suspensión de un vehículo.

Figura 4. Resorte helicoidal



Fuente: Bosch, R. (2005). Manual de Tecnología del Automóvil. Editorial Reverté.

2.2.2. Amortiguador

El amortiguador es el componente encargado de controlar el rebote del resorte y estabilizar el movimiento de la suspensión, amortiguando la energía generada por las irregularidades del camino para evitar movimiento excesivo del vehículo durante la conducción. Funciona mediante un sistema hidráulico interno que convierte la energía mecánica del movimiento en calor, frenando el rebote de la suspensión de manera progresiva y controlada. Sin el amortiguador, el resorte continuaría rebotando indefinidamente ante cada irregularidad del terreno, provocando una pérdida total del control del vehículo y comprometiendo gravemente la seguridad de sus ocupantes. Un amortiguador en mal estado genera vibraciones excesivas provocando desgaste en los componentes

Figura 8. Amortiguador



Fuente: Dixon, J. (2009). Suspensión Automotriz. Editorial SAE International.

2.2.3. Brazo de Control

El brazo de control es el componente estructural que conecta la mangueta de la rueda con el chasis del vehículo, guiando el movimiento de la suspensión y manteniendo la geometría correcta de las ruedas durante la conducción. Su función principal es permitir que la rueda se desplace verticalmente ante las irregularidades del terreno, limitando al mismo tiempo los movimientos laterales y longitudinales no deseados que podrían afectar la estabilidad y la dirección del vehículo, el material es generalmente en

acero forjado o aluminio de alta resistencia, materiales que le permiten soportar las grandes cargas y esfuerzos mecánicos a los que está sometido este componente.

Figura 9. Brazo de Control



Bosch, R. (2005). Manual de Tecnología del Automóvil. Editorial Reverté.

2.2.4. Rótula

La rótula es un componente articulado que permite el movimiento en múltiples direcciones entre el brazo de control y la mangueta de la rueda, facilitando el giro y desplazamiento de la rueda sin perder la alineación del sistema de suspensión. Funciona de manera similar a una articulación esférica, permitiendo que la rueda se mueva verticalmente con la suspensión y al mismo tiempo gire horizontalmente con el sistema de dirección, absorbiendo los esfuerzos generados durante la conducción en distintas direcciones. Está compuesta por un pivote esférico alojado dentro de una carcasa metálica con un inserto de material deslizante que reduce la fricción y el desgaste entre las piezas. Una rótula desgastada genera ruidos metálicos, vibraciones en la dirección, desgaste irregular de los neumáticos y en casos extremos puede provocar la separación de la rueda del vehículo, representando un grave riesgo para la seguridad vial.

Figura 10. Rótula de Suspensión

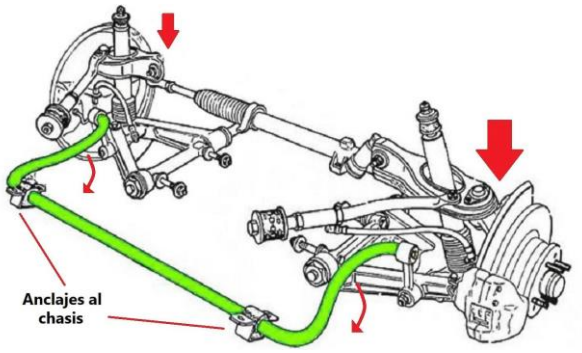


Fuente: Dixon, J. (2009). Suspensión Automotriz. Editorial SAE International.

2.2.5. Barra Estabilizadora

La barra estabilizadora, también conocida como barra antivuelco o estabilizadora de balanceo, es un componente del sistema de suspensión cuya función principal es reducir el balanceo lateral del vehículo durante las curvas y maniobras bruscas, mejorando la estabilidad y el control del vehículo en todo momento. Está fabricada en acero de alta resistencia y conecta las suspensiones del lado derecho e izquierdo del vehículo, transfiriendo parte de la carga de un lado al otro cuando el vehículo tiende a inclinarse durante una curva, compensando así el movimiento de balanceo y manteniendo el equilibrio del vehículo. Cuando el vehículo toma una curva, la barra se tuerce absorbiendo parte de la energía generada por el balanceo y distribuyéndola entre ambos lados de la suspensión, evitando que el vehículo se incline excesivamente y manteniendo los cuatro neumáticos en contacto con el pavimento. Una barra estabilizadora desgastada o rota provoca un balanceo excesivo del vehículo en curvas, reduciendo la estabilidad y el control del conductor.

Figura 11. Barra Estabilizadora



Fuente: Bosch, R. (2005). Manual de Tecnología del Automóvil. Editorial Reverté.

2.2.6. Mangueta

La mangueta, también conocida como muñón de dirección, es el componente estructural del sistema de suspensión donde va montada la rueda del vehículo. Cumple la función de conectar el sistema de suspensión con el sistema de frenos y dirección del vehículo, sirviendo como punto de unión entre todos estos sistemas. Está fabricada generalmente en acero forjado fundido.

Figura. 12 mangueta



Fuente: Dixon, J. (2009). Suspensión Automotriz. Editorial SAE International.

2.2.7. Bujes de Suspensión

Los bujes de suspensión son elementos fabricados en goma o caucho vulcanizado con un núcleo metálico interior, cuya función principal es absorber las vibraciones y los ruidos generados entre las piezas metálicas del sistema de suspensión durante la conducción. Actúan como amortiguadores de vibraciones en los puntos de unión entre el brazo de control y el chasis del vehículo, evitando que las vibraciones generadas por las irregularidades del terreno se transmitan directamente a la carrocería y al habitáculo del vehículo, mejorando así el confort de los ocupantes y reduciendo el desgaste por fricción entre los componentes metálicos.

Figura 13. Bujes de Suspensión



Fuente: Dixon, J. (2009). Suspensión Automotriz. Editorial SAE International.

2.2.8. Rodamiento de Rueda

El rodamiento de rueda, también conocido como masa de rodamiento, es el componente que permite el giro libre y suave de la rueda sobre su propio eje, soportando al mismo tiempo las cargas radiales y axiales generadas durante la conducción. Está compuesto por dos anillos metálicos concéntricos, uno interior y uno exterior, entre los cuales se encuentran alojadas una serie de esferas o rodillos de acero de alta resistencia que reducen la fricción entre las piezas giratorias y las estacionarias del sistema de suspensión.

El rodamiento de rueda va alojado en el interior de la mangueta y cumple la función de transmitir el peso del vehículo hacia las ruedas de manera controlada, permitiendo que estas giren libremente sin generar calor ni desgaste excesivo por fricción. Con el tiempo y el uso, el rodamiento se desgasta debido a las grandes cargas a las que está sometido, generando ruidos característicos tipo zumbido o traqueteo durante la

conducción, vibración en el volante y desgaste irregular de los neumáticos. Un rodamiento en mal estado representa un riesgo grave para la seguridad del vehículo,

Figura 14. Rodamiento de Rueda



Fuente: Bosch, R. (2005). Manual de Tecnología del Automóvil.

2.2.9. guarda polvo

El guardapolvo, también conocido como fuelle o cubierta de suspensión, es un elemento fabricado en goma o caucho flexible cuya función principal es proteger los componentes internos del amortiguador y de las rótulas contra el ingreso de polvo, suciedad, agua y otros agentes contaminantes externos que podrían acelerar el desgaste y deterioro de estos componentes.

Figura 15. Guardapolvos de Suspensión



Fuente: Dixon, J. (2009). Suspensión Automotriz. Editorial SAE International.

2.2.10. Ballesta o muelle

Las láminas de acero son el elemento principal del sistema de suspensión tipo ballesta, compuestas por varias capas de acero de diferentes longitudes superpuestas y unidas entre sí mediante abrazaderas. Cada lámina trabaja en conjunto flexionándose ante las irregularidades del terreno para distribuir y absorber las cargas generadas durante la conducción, almacenando y liberando energía elástica de manera controlada.

Figura 16. Láminas de acero de la ballesta



Fuente: Bosch, R. (2005). Manual de Tecnología del Automóvil. Editorial Reverté.

2.2.11. tope de suspensión

El tope de suspensión es un elemento fabricado en goma o poliuretano de alta resistencia cuya función principal es limitar el recorrido máximo del amortiguador, evitando que los componentes metálicos del sistema de suspensión choquen entre sí cuando la suspensión llega a su punto máximo de compresión ante impactos severos del terreno. Actúa como un amortiguador secundario que absorbe el impacto final cuando la suspensión llega a su límite de recorrido, protegiendo así los componentes metálicos del sistema. Con el tiempo y el uso, el tope de suspensión se deteriora y endurece, perdiendo su capacidad de absorción, lo que genera golpes y ruidos metálicos molestos al pasar por baches pronunciados. [1]

Figura 21. Tope de Suspensión



Fuente: Bosch, R. (2005). Manual de Tecnología del Automóvil. Editorial Reverté.

2.2.12. Terminal de Dirección

El terminal de dirección es un componente articulado que conecta el sistema de dirección con la mangueta de la rueda, transmitiendo el movimiento del volante hacia las ruedas delanteras y permitiendo el giro controlado de las mismas durante la conducción. Está compuesto por un pivote esférico alojado en una carcasa metálica que permite el movimiento en múltiples direcciones, absorbiendo los esfuerzos generados durante el giro y los movimientos de la suspensión. Su correcto funcionamiento es fundamental para garantizar la precisión y la seguridad de la dirección del vehículo.

Figura 22. Terminal de Dirección



Fuente: Dixon, J. (2009). Suspensión Automotriz. Editorial SAE International.

2.2.13. Soporte de Amortiguador

El soporte de amortiguador, también conocido como torre o copa de amortiguador, es el elemento estructural ubicado en la parte superior del sistema de suspensión MacPherson que sirve como punto de anclaje entre el puntal del amortiguador y la carrocería del vehículo. Cumple la función de soportar y distribuir las cargas generadas por la suspensión hacia la estructura del vehículo, absorbiendo los esfuerzos verticales y laterales producidos durante la conducción. Incorpora en su interior un rodamiento de empuje y un tope de goma que permiten el giro libre del puntal durante las maniobras de dirección, evitando la transmisión de vibraciones hacia la carrocería.

Figura 25. Soporte de Amortiguador



Fuente: Bosch, R. (2005). Manual de Tecnología del Automóvil. Editorial Reverté.

2.2.14. Bieleta Estabilizadora

La bieleta estabilizadora, también conocida como eslabón estabilizador o link estabilizador, es el componente que conecta la barra estabilizadora con el brazo de control o el puntal del amortiguador, transmitiendo las fuerzas de torsión generadas por la barra estabilizadora hacia el sistema de suspensión durante la conducción. Actúa como eslabón de unión entre la barra estabilizadora y la suspensión, permitiendo que ambos componentes trabajen en conjunto para reducir el balanceo lateral del vehículo en curvas y maniobras bruscas. Está fabricada en acero de alta resistencia y cuenta en sus extremos con rótulas o bujes de goma que permiten el movimiento articulado entre los componentes que une.

Figura 26. Bieleta Estabilizadora



Fuente: Bosch, R. (2005). Manual de Tecnología del Automóvil. Editorial Reverté.

2.2.15. Cubo de Rueda

El cubo de rueda es el elemento estructural donde va montada la rueda directamente, conectado al rodamiento y a la mangueta del sistema de suspensión. Cumple la función de transmitir la fuerza de tracción desde el eje hacia la rueda y soportar el peso del vehículo durante la conducción, resistiendo al mismo tiempo las fuerzas de frenado, aceleración y las cargas laterales generadas en las curvas. Está fabricado en acero forjado o aluminio de alta resistencia que le permite soportar las grandes cargas mecánicas a las que está sometido. Un cubo de rueda dañado genera vibraciones, ruidos y compromete directamente la seguridad del vehículo.

Figura 28. Cubo de Rueda



Fuente: Bosch, R. (2005). Manual de Tecnología del Automóvil. Editorial Reverté.

CUALIDADES DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN

El sistema de suspensión es uno de los componentes más importantes dentro de la seguridad, la estabilidad y el confort del vehículo durante la conducción. Para garantizar un funcionamiento óptimo, el sistema debe cumplir con una serie de cualidades fundamentales que determinan su eficiencia y confiabilidad en diferentes condiciones del terreno. A continuación, se mencionan las principales cualidades que debe poseer un sistema.

2.3.2. Seguridad

El sistema de suspensión debe ofrecer una total confianza al conducir, para lo cual depende de la resistencia mecánica y la calidad de los materiales empleados en la fabricación de sus componentes, evitando deformaciones, fracturas o fallas que puedan comprometer el control del vehículo. Un sistema de suspensión seguro garantiza el contacto permanente de los neumáticos con la superficie de rodadura en todo momento, especialmente al circular por terrenos irregulares con mayores impactos y vibraciones. La seguridad del sistema depende directamente del estado de cada uno de sus componentes, por lo que el mantenimiento preventivo y el diagnóstico oportuno resultan fundamentales para garantizar la integridad del vehículo y la seguridad de sus ocupantes. [1]

2.3.3. Estabilidad

El vehículo debe seguir una trayectoria recta sin necesidad de corregir constantemente la dirección, y en las curvas las ruedas deben mantener su posición correcta para garantizar el equilibrio del vehículo en todo momento. El sistema de suspensión debe controlar eficientemente el balanceo lateral, los movimientos de cabeceo y los rebotes generados durante la conducción, manteniendo los cuatro neumáticos en contacto permanente con el pavimento. Una suspensión en buen estado garantiza que el vehículo responda de manera estable y predecible ante cualquier condición del terreno, reduciendo el riesgo de accidentes por pérdida de control.

2.3.4. Confort

El sistema de suspensión debe absorber de manera eficiente las irregularidades del terreno, evitando que las vibraciones, impactos y golpes generados durante la conducción se transmitan bruscamente al habitáculo del vehículo y a sus ocupantes. Un buen nivel de confort depende directamente del estado y la calidad de los componentes del sistema de suspensión, especialmente del amortiguador y el resorte, que son los principales encargados de absorber y controlar los movimientos verticales de la rueda. Cuando estos componentes se encuentran desgastados, las vibraciones se transmiten con mayor intensidad al interior del vehículo, reduciendo considerablemente el confort de los ocupantes durante la conducción.

2.3.5. Precisión

La precisión se consigue cuando el sistema de suspensión mantiene la geometría correcta de las ruedas en todo momento, garantizando que el vehículo responda de manera precisa y controlada ante cada movimiento del conductor. Si alguno de los componentes de la suspensión presenta desgaste o falla, la geometría de las ruedas se ve afectada, generando imprecisión en la dirección, desgaste irregular de los neumáticos e inestabilidad durante la conducción. La precisión del sistema de suspensión es fundamental especialmente en maniobras de emergencia, donde una respuesta rápida y precisa puede determinar la seguridad del vehículo y sus ocupantes.

2.3.6. Durabilidad

El sistema de suspensión debe estar fabricado con materiales de alta resistencia que le permitan soportar los grandes esfuerzos mecánicos a los que está sometido de manera continua durante la conducción, garantizando una larga vida útil con el mantenimiento adecuado. La durabilidad del sistema depende de la calidad de los materiales utilizados en la fabricación de sus componentes, así como del mantenimiento preventivo regular que incluye la revisión y sustitución oportuna de los elementos desgastados. Un sistema de suspensión durable reduce los costos de mantenimiento a largo plazo y garantiza el correcto funcionamiento del vehículo durante toda su vida útil. [1]

Bosch, R. (2005). Manual de Tecnología del Automóvil. Editorial Reverté.

Dixon, J. (2009). Suspensión Automotriz. Editorial SAE International.

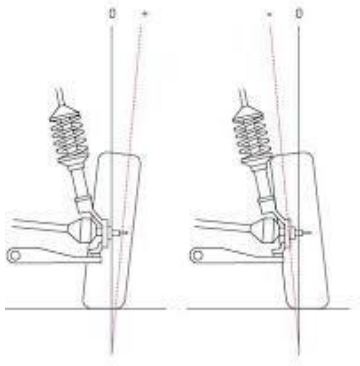
2.4. GEOMETRÍA DE LA SUSPENSIÓN

La geometría de la suspensión es el conjunto de ángulos y medidas que determinan la posición correcta de las ruedas con respecto al vehículo y a la superficie de rodadura. Estos ángulos son fundamentales para garantizar la estabilidad, la precisión de la dirección, el desgaste uniforme de los neumáticos y la seguridad del vehículo durante la conducción.

2.4.1. Angulo de caída camber

Es la inclinación de la rueda hacia adentro o hacia afuera respecto a la vertical del vehículo. Cuando la parte superior de la rueda se inclina hacia afuera se denomina camber positivo y cuando se inclina hacia adentro se denomina camber negativo. Un camber incorrecto provoca desgaste irregular de los neumáticos e inestabilidad en la dirección. Es estrictamente importante realizar el respectivo mantenimiento verificación de el Angulo de las ruedas.

Figura 29. Ángulo de Caída (Camber)

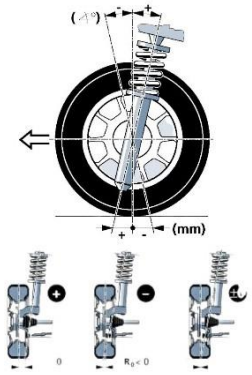


Fuente: Bosch, R. (2005). Manual de Tecnología del Automóvil. Editorial Reverté.

2.4.2. Ángulo de Avance Caster

Es la inclinación hacia adelante o hacia atrás del eje de pivote de la dirección respecto a la vertical del vehículo. Un caster positivo mejora la estabilidad en línea recta y facilita el retorno del volante a la posición central después de una curva. Un caster incorrecto genera inestabilidad y dificultad para mantener la dirección recta.

Figura 30. Ángulo de Avance (Caster)

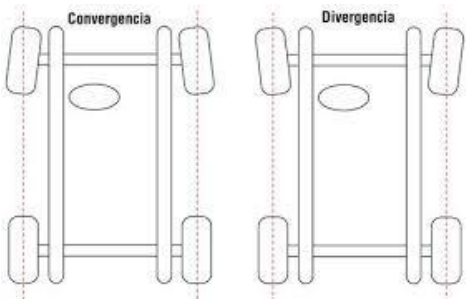


Fuente: Bosch, R. (2005). Manual de Tecnología del Automóvil. Editorial Reverté.

2.4.3. Convergencia

Es el ángulo que forman las ruedas delanteras vistas desde arriba respecto al eje longitudinal del vehículo. Cuando las ruedas apuntan hacia adentro se denomina convergencia positiva y cuando apuntan hacia afuera se denomina divergencia. Una convergencia incorrecta provoca desgaste acelerado e irregular de los neumáticos.

Figura 31. Convergencia (Toe)

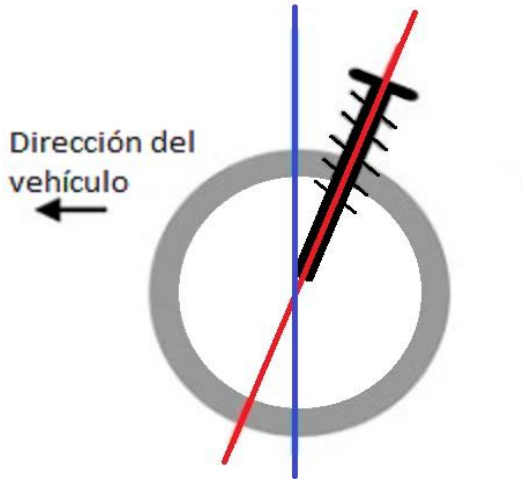


Fuente: Dixon, J. (2009). Suspensión Automotriz. Editorial SAE International

2.4.4. Ángulo de Salida

Es el ángulo formado por la prolongación del eje del pivote sobre el cual gira la mangueta de la rueda. Este ángulo suele estar comprendido entre 5° y 10° en la mayoría de los vehículos. Su función principal es reducir el esfuerzo necesario para girar el volante y garantizar el retorno automático de las ruedas a la posición recta después de una curva.

Figura 32. Ángulo de Salida

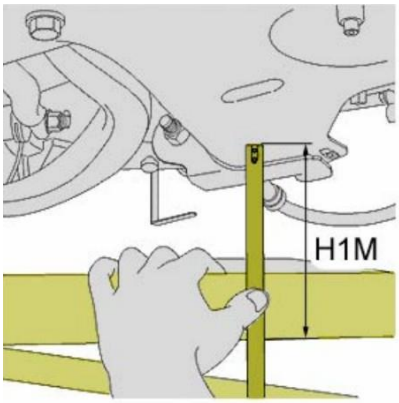


Fuente: Dixon, J. (2009). Suspensión Automotriz. Editorial SAE International.

2.4.5. Altura de la Suspensión

Es la distancia entre el chasis del vehículo y la superficie de rodadura, determinada por el estado y la calibración de los resortes del sistema de suspensión. Una altura correcta garantiza el funcionamiento óptimo de todos los componentes de la suspensión y mantiene la geometría correcta de las ruedas. Una altura incorrecta por resortes desgastados afecta directamente la estabilidad, el confort y la geometría del vehículo.

Figura 33. Altura de la Suspensión



Fuente: Bosch, R. (2005). Manual de Tecnología del Automóvil. Editorial Reverté.

2.5. FALLAS COMUNES EN EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Las fallas del sistema de suspensión son uno de los problemas más frecuentes en los vehículos a gasolina y pueden comprometer directamente la seguridad, la estabilidad y el confort durante la conducción.

2.5.1. Desgaste del Amortiguador

Se produce por el uso continuo que deteriora el aceite hidráulico interno y los sellos del amortiguador, provocando fugas y pérdida de la capacidad amortiguadora. Sus síntomas son rebotes excesivos al pasar por baches, inestabilidad en curvas, desgaste irregular de neumáticos y aumento de la distancia de frenado. [1]

2.5.2. Rotura o Fatiga del Resorte de rotula

Se produce por el uso prolongado en terrenos irregulares o sobrecarga excesiva, provocando la fractura del resorte. Sus síntomas son inclinación visible de la carrocería, ruidos metálicos al circular y pérdida de estabilidad durante la conducción.

2.5.3. Desgaste

Se produce por el deterioro progresivo del pivote esférico interno generando juego excesivo entre componentes. Sus síntomas son ruidos tipo golpeteo, vibración en el

volante e imprecisión en la dirección. En casos extremos puede provocar la separación de la rueda del vehículo.

2.5.4. Deterioro de Bujes

Se produce por el envejecimiento de la goma que se endurece y agrieta perdiendo su elasticidad. Sus síntomas son ruidos tipo chirrido, vibración en la carrocería e imprecisión en la dirección del vehículo.

2.5.5. Desgaste del Rodamiento de Rueda

Se produce por el uso prolongado y la exposición a cargas excesivas. Sus síntomas son zumbido constante que aumenta con la velocidad, vibración en el volante y calentamiento del cubo de rueda. En casos graves puede provocar el bloqueo de la rueda durante la conducción.

2.5.6. Daño en el Soporte de Amortiguador

Se produce por los impactos continuos que desgastan el rodamiento interno y el tope de goma. Sus síntomas son ruidos al girar el volante, crujidos al pasar por baches y vibración en la dirección del vehículo afectando seriamente en la durabilidad de este componente por eso es necesario realizar el mantenimiento preventivo, para mejorar la estabilidad y confort del vehículo.

Bosch, R. (2005). Manual de Tecnología del Automóvil. Editorial Reverté.

Dixon, J. (2009). Suspensión Automotriz. Editorial SAE International.

2.5.7. Desgaste de Barra Estabilizadora y Bieletas

Se produce por el uso continuo y los esfuerzos de torsión constantes. Sus síntomas son ruidos tipo golpeteo en curvas, balanceo excesivo del vehículo y pérdida de estabilidad lateral durante la conducción.

2.5.8. Desalineación de la Suspensión

Se produce cuando los ángulos de geometría de las ruedas se ven alterados por impactos, desgaste o accidentes. Sus síntomas son desgaste irregular de neumáticos, desviación del vehículo en línea recta y aumento del consumo de combustible.

2.6. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN

El mantenimiento del sistema de suspensión es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del vehículo, prolongar la vida útil de sus componentes y garantizar la seguridad de los ocupantes durante la conducción. Existen dos tipos de mantenimiento que se aplican al sistema de suspensión. [1]

2.6.1. Mantenimiento Preventivo

El mantenimiento preventivo del sistema de suspensión consiste en la revisión periódica y sistemática de todos sus componentes con el objetivo de detectar desgastes o fallas incipientes antes de que provoquen averías mayores. Este tipo de mantenimiento permite prolongar la vida útil de los componentes, reducir los costos de reparación y garantizar la seguridad del vehículo en todo momento. Las principales actividades del mantenimiento preventivo del sistema de suspensión son las siguientes.

2.6.2. Inspección visual de componentes

Consiste en revisar periódicamente el estado externo de todos los componentes del sistema de suspensión, verificando la presencia de fugas de aceite en los amortiguadores, roturas o deformaciones en los resortes, grietas en los bujes y guardapolvos, y cualquier signo visible de desgaste o daño en los brazos de control, rótulas y barra estabilizadora.

2.6.3. Verificación de la altura de la suspensión

Consiste en medir periódicamente la altura del vehículo en sus cuatro esquinas para verificar que los resortes mantienen su altura correcta y que no presentan fatiga o deformación. Una diferencia de altura entre los lados del vehículo indica desgaste en los resortes afectando la estabilidad el vehículo.

2.6.4. Engrase de componentes articulados

Consiste en lubricar periódicamente las rótulas, terminales de dirección y demás componentes articulados del sistema de suspensión que requieren engrase para garantizar su funcionamiento suave y reducir el desgaste por fricción entre sus piezas internas.

2.6.5. Revisión y cambio de bujes

Consiste en verificar el estado de los bujes y silentblocks del sistema de suspensión, comprobando que no presenten grietas, endurecimiento o deformación. Se recomienda sustituirlos cada 60.000 km o cuando presenten síntomas de deterioro.

2.6.6. Alineación y balanceo

Consiste en verificar y corregir periódicamente los ángulos de geometría de las ruedas como el camber, el caster y la convergencia, así como el balanceo de los neumáticos. Se recomienda realizar este procedimiento cada 10.000 km o cada vez que se cambian los neumáticos.

2.6.7. Revisión de amortiguadores

Consiste en verificar el estado de los amortiguadores realizando la prueba de rebote, que consiste en presionar cada esquina del vehículo y verificar que regrese a su posición original en un solo movimiento sin rebotar. Se recomienda sustituir los amortiguadores cada 80.000 km o cuando presenten síntomas de desgaste.

Bosch, R. (2005). Manual de Tecnología del Automóvil. Editorial Reverté.

Dixon, J. (2009). Suspensión Automotriz. Editorial SAE International.

2.7. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El mantenimiento correctivo del sistema de suspensión consiste en la intervención técnica necesaria para reparar o sustituir los componentes que han presentado fallas o desgaste, con el objetivo de restablecer el correcto funcionamiento del sistema y garantizar la seguridad del vehículo. A diferencia del mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo se realiza cuando el componente ya ha fallado o presenta síntomas evidentes de deterioro que afectan el funcionamiento del sistema. Las principales actividades del mantenimiento correctivo son las siguientes.

2.7.1. Sustitución de amortiguadores

Se realiza cuando el amortiguador presenta fugas de aceite, pérdida de la capacidad amortiguadora o daños físicos visibles. Se recomienda sustituir los amortiguadores en

pares, es decir ambos delanteros o ambos traseros al mismo tiempo, para garantizar un comportamiento simétrico y estable del vehículo durante la conducción.

2.7.2. Sustitución de resortes

Se realiza cuando el resorte presenta rotura, fractura o deformación permanente que afecta la altura correcta del vehículo. Al igual que los amortiguadores, se recomienda sustituir los resortes en pares para mantener la altura y el equilibrio correcto del vehículo en ambos lados.

2.7.3. Sustitución de rótulas

Se realiza cuando las rótulas presentan juego excesivo, ruidos metálicos o desgaste avanzado del pivote esférico interno. La sustitución de las rótulas es una intervención de seguridad prioritaria ya que una rótula completamente desgastada puede provocar la separación de la rueda del vehículo durante la conducción.

2.7.4. Sustitución de bujes

Se realiza cuando los bujes presentan grietas, endurecimiento o deformación que afecta la geometría correcta de la suspensión. Esta intervención requiere el uso de herramientas especiales para extraer e instalar los bujes correctamente sin dañar los brazos de control.

2.7.6. Sustitución de guardapolvos

Se realiza cuando los guardapolvos del amortiguador o de las rótulas presentan roturas o grietas que permiten el ingreso de suciedad y humedad a los componentes internos. Es una intervención de bajo costo que previene daños mayores en los componentes que protege.

2.7.7. Corrección de geometría

Se realiza después de cualquier sustitución de componentes de la suspensión o cuando el vehículo presenta desgaste irregular de neumáticos o desviación en la conducción en línea recta. Consiste en restablecer los ángulos correctos de camber, caster y convergencia mediante equipos especializados de alineación.

2.7.8. Sustitución del soporte de amortiguador

Se realiza cuando el soporte presenta desgaste del rodamiento interno o del tope de goma, generando ruidos y vibraciones durante la conducción. Es recomendable sustituirlo junto con el amortiguador para garantizar el correcto funcionamiento del conjunto.

2.7.9. Sustitución de bieletas estabilizadoras

Se realiza cuando las bieletas presentan juego excesivo o rotura, generando ruidos y balanceo excesivo del vehículo en curvas. Es una intervención sencilla y de bajo costo que mejora notablemente la estabilidad del vehículo.

2.8. TIPOS DE SUSPENSIÓN

Existen diferentes tipos de suspensión automotriz clasificándose en los siguientes:

- Suspensión dependiente
- Suspensión independiente
- Suspensión semi independiente

Bosch, R. (2005). Manual de Tecnología del Automóvil. Editorial Reverté.

Dixon, J. (2009). Suspensión Automotriz. Editorial SAE International

2.8.1. suspensión dependiente

este sistema de suspensión en el que las ruedas de un mismo eje están unidas mediante un eje rígido, de modo que el movimiento vertical de una rueda influye directamente en la posición y comportamiento de la otra. Este sistema se caracteriza por su robustez, simplicidad mecánica y capacidad para soportar cargas elevadas, por lo que es ampliamente utilizado en vehículos de transporte pesado, camionetas de carga y algunos vehículos todoterreno.

Según Heisler (2002), en una suspensión dependiente las ruedas izquierda y derecha están conectadas por un eje común, por lo que cualquier movimiento de una rueda afecta la posición de la rueda opuesta. Aunque este tipo de suspensión ofrece gran

resistencia estructural y facilidad de mantenimiento, presenta menor confort y estabilidad en comparación con los sistemas de suspensión independiente, especialmente al circular sobre superficies irregulares.

Figura 33. Suspensión dependiente



Fuente: Bosch, R. (2005). Manual de Tecnología del Automóvil. Editorial Reverté.

2.8.1.1. Eje rígido con ballestas

El eje sólido va directamente unido a las hojas de acero, las ballestas funcionan como resorte y como elemento de guía, es más resistente y económico para vehículos de carga

2.8.1.2. eje rígido con resortes helicoidales

Este sistema constituye las ballestas por un resorte en espiral necesitando brazos de control para guiar el eje, mejor confort y estabilidad en la suspensión, es más costoso

2.8.2. suspensión independiente

La suspensión independiente es un sistema de suspensión vehicular en el cual cada rueda de un mismo eje está montada y articulada de manera individual, permitiendo que se mueva verticalmente de forma autónoma sin transmitir ese movimiento a la rueda opuesta.

A diferencia de la suspensión dependiente, donde un eje rígido conecta ambas ruedas, en la suspensión independiente cada rueda responde únicamente a las irregularidades del terreno que ella misma encuentra, lo que se traduce en una mejora sustancial del confort, la estabilidad y la seguridad del vehículo.

Figura 34. Suspensión independiente



Fuente: Bosch, R. (2005). Manual de Tecnología del Automóvil. Editorial Reverté.

2.8.2.1. tipos de suspensión independiente

2.8.2.2. suspensión macPherson

Es el sistema más utilizado en vehículos modernos. Combina un amortiguador telescópico con un brazo inferior de control, donde el propio amortiguador actúa como pivote de dirección. Es simple, ligera y económica, ideal para el eje delantero de autos compactos y medianos. Su principal limitación es que ofrece menor precisión geométrica que otros sistemas más complejos.

Figura 35. suspensión macpherson



Dixon, J. (2009). Suspensión Automotriz. Editorial SAE International

2.8.2.3. Suspensión de Doble Horquilla

Utiliza dos brazos triangulares, uno superior y uno inferior, para sujetar la mangueta de la rueda. Permite un control muy preciso de la geometría en todo momento, lo que la hace ideal para vehículos deportivos y de alto rendimiento. Es más costosa y compleja que la MacPherson, pero ofrece un manejo superior en condiciones extremas.

Figura 36. Suspensión doble horquilla



Dixon, J. (2009). Suspensión Automotriz. Editorial SAE International

2.8.2.4. Suspensión Multibrazo

La suspensión multibrazo es un sistema de suspensión independiente que utiliza múltiples brazos de control para guiar el movimiento de la rueda, permitiendo un mayor grado de libertad en el ajuste de la geometría de la suspensión. A diferencia de otros sistemas, cada brazo cumple una función específica dentro del conjunto, lo que permite controlar de manera independiente los movimientos de la rueda en distintas direcciones, logrando un mejor equilibrio entre confort y comportamiento dinámico durante la conducción.

Este sistema es comúnmente utilizado en las ruedas traseras de vehículos de gama media y alta, así como en vehículos deportivos que requieren un alto nivel de precisión y estabilidad. Su principal ventaja es la capacidad de absorber las irregularidades del terreno con mayor eficiencia, reduciendo las vibraciones transmitidas a la carrocería y mejorando el confort de los ocupantes.

Figura 37. Suspensión multibrazo



Dixon, J. (2009). Suspensión Automotriz. Editorial SAE International

2.2.4. Suspensión de Ballesta

La suspensión de ballesta es uno de los sistemas de suspensión más antiguos y sencillos utilizados en la industria automotriz. Consiste en una serie de láminas de acero de diferentes longitudes superpuestas y unidas entre sí mediante abrazaderas, que actúan como elemento elástico para absorber las irregularidades del terreno durante la conducción. Su nombre proviene de su similitud con el arma medieval del mismo nombre, debido a la forma arqueada que adoptan las láminas de acero al estar ensambladas.

Este sistema trabaja flexionando ante los impactos del terreno, absorbiendo la energía generada y distribuyendo a lo largo de todas las láminas que conforman el conjunto. Aunque su diseño es simple y extremadamente resistente, ofrece un nivel de confort inferior en comparación con los sistemas de suspensión modernos, debido a que su capacidad de absorción de vibraciones es más limitada. Por esta razón, su uso se limita principalmente a vehículos de carga, camiones y vehículos de trabajo pesado, donde la resistencia y la capacidad de carga son más importantes que el confort durante la conducción.

Figura 38. Suspensión de Ballesta



Fuente:Dixon, J. (2009). Suspensión Automotriz. Editorial SAE International.

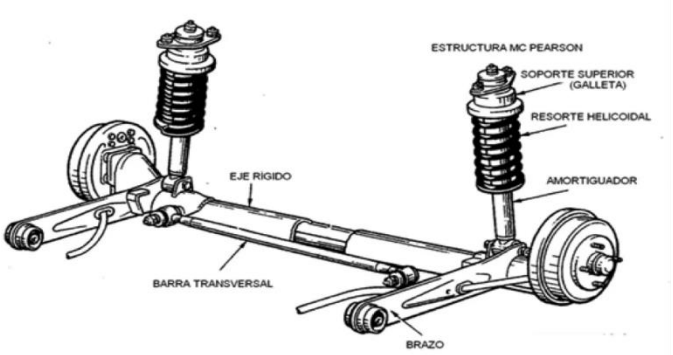
2.8.3. Suspensión Semi-independiente

La suspensión semi-independiente es un sistema que se ubica en un punto intermedio entre la suspensión dependiente y la independiente, combinando características de ambos sistemas en una solución práctica y económica.

Su representante más común es la viga de torsión o twist beam, que consiste en dos brazos longitudinales unidos entre sí por una barra transversal que trabaja a torsión. Esta barra no es rígida como un eje sólido, sino que permite una cierta flexión controlada, lo que otorga a cada rueda una movilidad parcialmente autónoma sin llegar a ser completamente

Cuando una rueda encuentra una irregularidad en el terreno, la barra transversal se tuerce para permitir que esa rueda se mueva verticalmente, mientras que la rueda opuesta se ve levemente afectada pero no de forma directa como ocurriría en un eje rígido. Esto genera un comportamiento dinámico superior al de la suspensión dependiente, aunque sin alcanzar la precisión y el confort de una suspensión totalmente independiente.

figura 39. Suspensión semi independiente



Fuente: Dixon, J. (2009). Suspensión Automotriz. Editorial SAE International.

CAPÍTULO III

PROPUESTA DE INNOVACIÓN O SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto estará destinado al estudio y análisis y clasificación de los sistemas de suspensión automotriz, lo cual representa un sistema de alta importancia dentro de la mecánica automotriz ya que cuenta con componentes que garantizan la estabilidad, el confort y la seguridad del vehículo al momento de circular. Por lo cual, para realizar un buen mantenimiento y diagnóstico del mismo se requieren herramientas y conocimientos técnicos que ayuden a comprender el sistema. El proyecto ayudará a facilitar un mejor entendimiento del sistema de suspensión automotriz.

3.1. CARACTERÍSTICAS

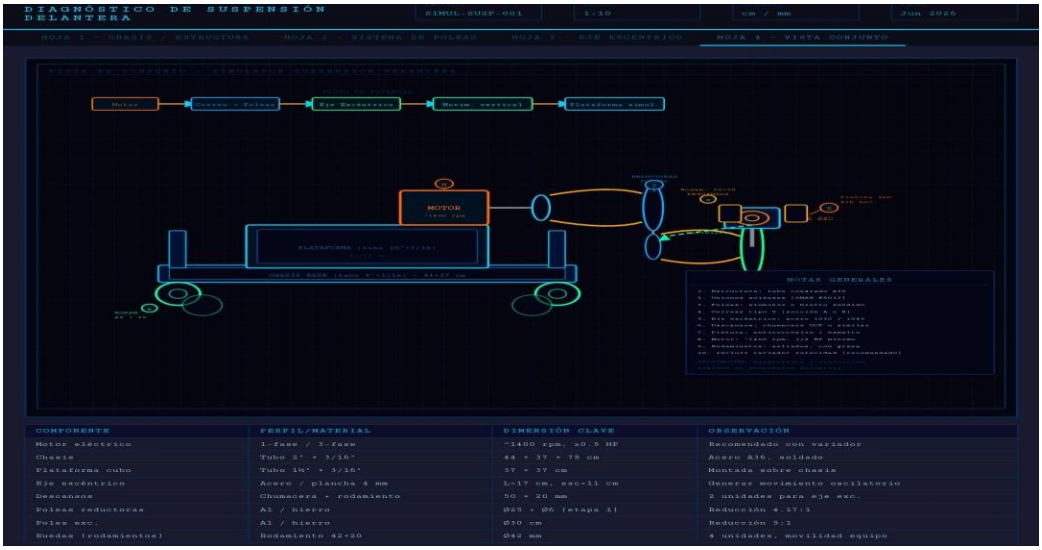
3.1.1 APLICACIÓN DEL PROYECTO

Para implementar el proyecto de estudio del sistema de suspensión vehicular, se realizará la verificación del estado de un vehículo en su forma externa, interna y de funcionamiento, determinando principalmente el estado de cada uno de los componentes del sistema de suspensión tipo MacPherson, para que el vehículo trabaje en sus niveles adecuados de funcionamiento. La ejecución de este proyecto será de gran utilidad tanto para docentes como para estudiantes en la enseñanza y aprendizaje que se realiza en el instituto, así como para técnicos en talleres automotrices que requieran una herramienta de diagnóstico confiable y accesible.

3.1.2. diseño del simulador

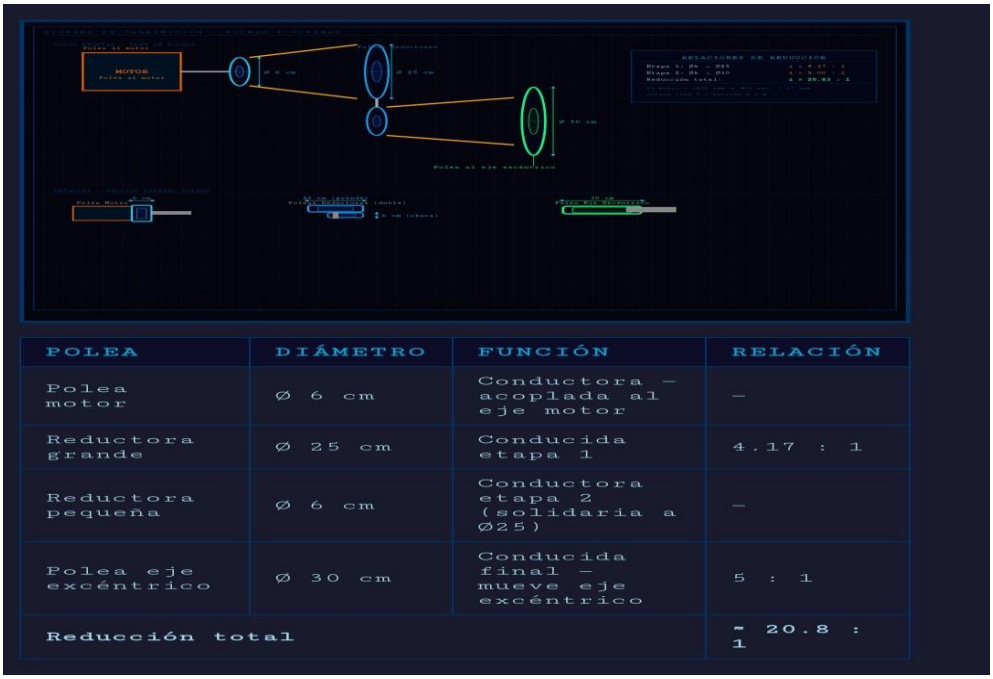
El diseño en AutoCAD permite representar gráficamente las dimensiones, formas y disposición de cada componente del simulador antes de su construcción, facilitando la visualización del proyecto y la verificación de medidas para garantizar la correcta fabricación y ensamblaje de la estructura.1

Figura 40.



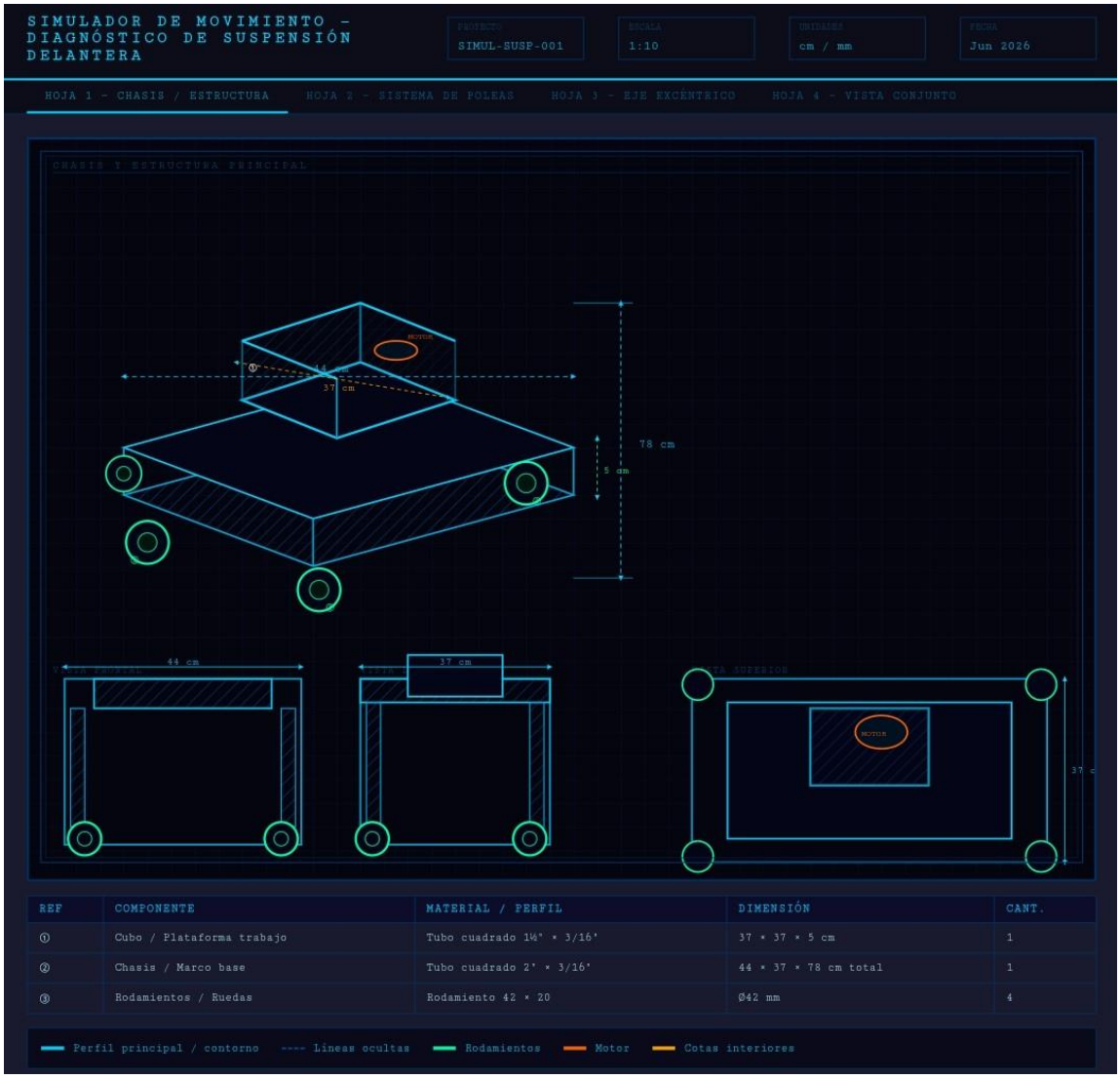
Fuente: Elaboración propia

Figura 41.



Fuente: Elaboración propia

Figura 42.



Fuente: Elaboración propia

3.1.3. fabricación de la estructura metálica

Para la construcción del chasis base del simulador se seleccionó un perfil angular de acero estructural de 2 pulgadas x 3/16 de pulgada de espesor. Posteriormente se realizó el trazado y marcado sobre el perfil según las dimensiones establecidas en el

diseño, con una altura de 78 mm y un ancho de 44 mm, ejecutando los cortes con amoladora y disco de corte tipo galleta 4 para un más preciso con ángulos de 45° en las esquinas para lograr uniones precisas. Una vez cortadas las piezas se procedió al armado en escuadra realizando puntos de soldadura para fijar temporalmente los perfiles y verificar la medida correspondiente antes de soldado final. Posteriormente se aplicó soldadura eléctrica (SMAW) en todas las uniones garantizando penetración y continuidad del cordón, finalizando con el esmerilado de todas las uniones para obtener una superficie uniforme y verificar la calidad de la soldadura. Esta estructura constituye la base principal sobre la cual se montan todos los componentes del simulador.

3.2.1. verificación de los componentes necesarios para el proyecto

Compatibilidad con componentes de suspensión MacPherson

Capacidad de detectar fallas por vibración, ruido y comportamiento anormal

Diseño orientado a vehículos livianos a gasolina

3.2.1.1. Motor eléctrico en baja

Un motor eléctrico de 2 HP (caballos de fuerza) es una máquina que transforma la energía eléctrica en energía mecánica mediante la interacción de campos magnéticos. Cuando un motor trabaja a baja velocidad, disminuye la cantidad de revoluciones por minuto (RPM) respecto a su velocidad nominal. Esto puede lograrse median herramienta y sistemas de transmisión mecánica. En este caso será quien da la fuerza necesaria al equipo a su subir y bajar conectado a unas correas.

Figura 42 . Motor eléctrico



Fuente: Elaboración propia

3.2.1.2. Polea

una polea es una rueda con ranura por donde pasa una correa o cable, que sirve para transmitir o cambiar la dirección de una fuerza en mecánica automotriz las ves todo el tiempo polea del cigüeñal, del alternador, del compresor de a/c todas conectadas por la correa serpentina transmitiendo movimiento del motor a los accesorios.

Figura 43. polea



Fuente: Elaboración propia

3.2.1.3. Polea de doble garganta

Una polea de doble garganta es un elemento mecánico de transmisión de potencia que posee dos canales o ranuras (gargantas) en su periferia, diseñadas para alojar dos correas simultáneamente. Su función es transmitir movimiento y potencia entre ejes mediante el uso de correas, permitiendo una distribución más eficiente de la carga y aumentando la capacidad de transmisión

Figura 44.polea de doble garganta



Fuente: Elaboración propia

3.2.1.4. . rodamiento

es un componente mecánico que permite el movimiento giratorio entre dos piezas

reduciendo al mínimo la fricción entre ellas Lo logra mediante elementos rodantes bolas

rodillos ubicados entre dos anillos metálicos llamados pista interior y pista exterior.

En el auto lo encuentras

Figura 45. rodamiento



Fuente: Elaboración propia

3.2.1.5. eje excéntrico

Un eje excéntrico es un elemento mecánico cuyo centro de giro no coincide con el centro

geométrico de alguna de sus partes. Esta disposición permite transformar un movimiento

rotativo en un movimiento alternativo u oscilante. Se utiliza en diversos mecanismos y

máquinas para generar vibraciones, desplazamientos repetitivos o movimientos de vaivén

de manera controlada. En un simulador de suspensión, el eje excéntrico puede emplearse

para producir movimientos que simulen las irregularidades del camino y así evaluar el comportamiento de los componentes de la suspensión.

3.2.1.6. Correa

La correa es un elemento flexible de transmisión mecánica que se utiliza para transferir movimiento y potencia entre dos o más poleas. Su función principal es transmitir el giro generado por un motor hacia otros componentes de la máquina, permitiendo el funcionamiento del sistema de manera eficiente y silenciosa. Las correas son ampliamente utilizadas en equipos industriales y mecánicos debido a su facilidad de instalación, bajo costo y capacidad para absorber vibraciones.

Figura 46. correa



Fuente: Elaboración propia

3.2.1.7. Soporte de eje

El soporte de eje es un componente mecánico cuya función es sostener y mantener alineado un eje durante su funcionamiento. Proporciona estabilidad al sistema y permite que el eje gire correctamente,

Figura 47. Soporte de eje



Fuente: Elaboración propia

3.2.1.8. Angular de fierro

El perfil angular de fierro en "L" de 1,5 pulgadas es un elemento estructural metálico formado por dos alas unidas en un ángulo de 90°. Se utiliza ampliamente en la fabricación de estructuras, soportes, bastidores y máquinas debido a su resistencia mecánica y facilidad de soldadura. Su función principal es proporcionar rigidez, estabilidad y soporte a las estructuras, permitiendo soportar cargas y esfuerzos sin deformarse significativamente.

Figura 48. angular



Fuente: Elaboración propia

3.2.1.9. Electrodo

El electrodo es un material metálico recubierto que se utiliza en el proceso de soldadura por arco eléctrico para unir piezas de metal. Al generar un arco eléctrico, el electrodo se funde y deposita material de aporte sobre la unión, formando una soldadura resistente. Para soldar perfiles angulares de hierro al carbono, como un angular de 1,5 pulgadas, es común utilizar electrodos tipo **E6013**, debido a su facilidad de uso, buena penetración y acabado uniforme en estructuras metálicas ligeras y mediana

Figura 49. Electrodo



Fuente: Elaboración propia

3.2.1.10. Cable eléctrico

El cable eléctrico es un conductor fabricado generalmente de cobre o aluminio, recubierto por un material aislante que permite transportar energía eléctrica de forma segura entre diferentes componentes de un sistema. Su función principal es conducir la corriente

eléctrica desde la fuente de alimentación hacia motores, interruptores, sensores u otros equipos, garantizando un suministro eficiente y seguro de energía.

Figura 50. Cable eléctrico



Fuente: Elaboración propia

3.2.1.11. Ruedas

Las ruedas pequeñas son elementos mecánicos diseñados para facilitar el desplazamiento y la movilidad de estructuras, equipos o maquinaria sobre una superficie. Generalmente están fabricadas de caucho, poliuretano, nylon o metal, dependiendo de la aplicación y la carga que deban

soportar. En el tiempo requerido

Figura 51. ruedas



Fuente: Elaboración propia

3.2.1.12. Láminas metálicas

Las láminas metálicas son piezas planas fabricadas a partir de materiales como acero, hierro, aluminio o acero galvanizado, obtenidas mediante procesos de laminado. Se utilizan ampliamente en la fabricación de estructuras, cubiertas, cerramientos y componentes mecánicos debido a su resistencia y versatilidad. Su función principal es servir como material de construcción y protección en diferentes aplicaciones industriales y mecánicas, aportando rigidez, durabilidad y facilidad de conformado.

Figura 52. láminas metálicas



Fuente: Elaboración propia

3.2.1.13. Pintura

Es un tipo de pintura contenida en un envase presurizado que permite aplicarla en forma de pulverización fina.

Figura 53. pintura al óleo



Fuente: Elaboración propia

3.2.1.14. eje fijo

El eje fijo es un elemento mecánico de forma cilíndrica fabricado en acero, que se caracteriza por permanecer estático o inmóvil dentro de la estructura que lo soporta, es decir, no gira junto con los elementos que se montan sobre él. Su función principal es servir como soporte y guía para piezas giratorias como rodamientos, poleas o ruedas, que rotan libremente alrededor de él mediante el uso de rodamientos interpuestos entre el eje y el elemento giratorio.

Figura 54. eje fijo



Fuente: Elaboración propia

3.2.1.15 Barra de tubo

La barra de tubo es un elemento estructural de sección circular hueca, fabricada en acero, que se caracteriza por tener una pared exterior e interior cilíndrica con un espesor determinado. A diferencia de una barra sólida, su geometría hueca le permite ofrecer una buena resistencia mecánica con menor peso, lo que la convierte en un elemento eficiente para aplicaciones donde se requiere ligereza sin sacrificar rigidez estructural.

Figura 55. Barra de tubo



Fuente: Elaboración propia

3.3. CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL SIMULADOR

3.3.1. fabricación de la estructura metálica

Para la construcción del chasis base del simulador se seleccionó un perfil angular de acero estructural de 2 pulgadas x 3/16 de pulgada de espesor. Posteriormente se realizó el trazado y marcado sobre el perfil según las dimensiones establecidas en el diseño, con una altura de 78 mm y un ancho de 44 mm, ejecutando los cortes con amoladora y disco de corte tipo galleta 4 para un más preciso con ángulos de 45° en las esquinas para lograr uniones precisas. Una vez cortadas las piezas se procedió al armado en escuadra realizando puntos de soldadura para fijar temporalmente los perfiles y verificar la medida correspondiente antes de soldado final. Posteriormente se aplicó soldadura eléctrica con arco ,con el electrodo E6013 del Diámetro 2,5 mm **(3/32")** electrodo en todas las uniones garantizando la soldadura en todas las uniones para obtener una superficie uniforme y verificar la calidad de la soldadura. Esta

estructura constituye la base principal sobre la cual se montan todos los componentes del simulador.

Figura 56. Estructura



Fuente: Elaboración propia

3.3.2. Fabricación del cubo estructural

Para la construcción del cubo estructural del simulador se seleccionó perfil angular de acero estructural, procediendo al trazado y marcado sobre el perfil según las dimensiones establecidas de 37 x 37 centímetros en todos sus lados, ejecutando los cortes con amoladora y disco de corte con ángulos de 45° en las esquinas para garantizar un cubo perfectamente cuadrado. Una vez cortadas las piezas se procedió al armado utilizando mordazas de presión verificando con escuadra cada cara antes de realizar los puntos de soldadura para la fijación temporal. Posteriormente se aplicó soldadura eléctrica con arco en todas las uniones garantizando la calidad de la soldadura del cordón en cada esquina del cubo, finalizando con el esmerilado de todas las uniones para obtener superficies uniformes

Figura 57. verificación de medidas



Fuente: Elaboración propia.

Figura 58. ensamblado



Fuente: Elaboración propia

3.3.3. Ensamblaje de rodamientos al cubo

Para el ensamblaje de los rodamientos se fabrican ejes cortos de acero los cuales fueron soldados en los costados de la estructura del cubo, sirviendo como soporte y alojamiento fijo para cada rodamiento. Se distribuyeron 16 rodamientos en total, ubicados simétricamente en cada esquina y lateral del cubo, verificando mediante medición con wincha la correcta distancia y alineación entre cada uno antes de proceder al soldado definitivo de los ejes. Una vez soldados los ejes se procedió al montaje de cada rodamiento por ajuste a presión en su respectivo eje, comprobando que quedaran completamente asentados y sin holgura. procedimos a verificar el giro libre de todos los rodamientos de forma manual, confirmando que el movimiento fuera uniforme y sin vibraciones irregulares. Este sistema de rodamientos soldados a los costados del cubo permite que la plataforma móvil deslice con mínima fricción de forma vertical, siendo el principio fundamental del movimiento del simulador.

Figura 59. ensamblaje de rodamientos



Fuente: Elaboración propia

3.3.4. Unión del cubo estructural con el chasis

Una vez fabricados el chasis y el cubo estructural se procedió al ensamblaje de ambas piezas, introduciendo el cubo de 37 x 37 centímetros dentro del chasis se soldó 4 soportes 1 para cada esquina estos son los soportes del cubo base, de manera que los rodamientos montados en los costados del cubo tomarán contacto con las caras internas del chasis, funcionando como guías de deslizamiento. Este sistema no

requiere soldadura entre ambas estructuras, ya que el cubo está diseñado para desplazarse verticalmente de forma libre dentro del chasis, siendo los 16 rodamientos los encargados de guiar y suavizar dicho movimiento con mínima fricción. Se verificó que el cubo desliza de manera uniforme hacia arriba y hacia abajo sin atascamientos.

Figura 60. acoplamiento del cubo



Fuente: Elaboración propia

3.3.5. Montaje del eje excéntrico

Para el montaje del eje excéntrico se utilizaron rodamientos de 4 centímetros de diámetro exterior y 20 mm de diámetro interior, seleccionados específicamente para resistir las cargas radiales y la fricción generada durante el movimiento rotativo El eje fue introducido a través de los rodamientos previamente alojados en la estructura, verificando que el ajuste entre el eje y el diámetro interior de los rodamientos de 20 mm fuera preciso sin holguras ni apriete excesivo. Sobre el eje se encuentra soldado de forma descentrada un tubo metálico que actúa como elemento excéntrico, de manera que al girar el eje este tubo genera un desplazamiento vertical alternado que se

transmite directamente al cubo estructural, provocando el movimiento de sube y baja característico del simulador. Los rodamientos cumplen la función fundamental de reducir la fricción entre el eje giratorio y la estructura fija, permitiendo un giro suave y continuo durante el funcionamiento.

Figura 61. Montaje del eje excéntrico



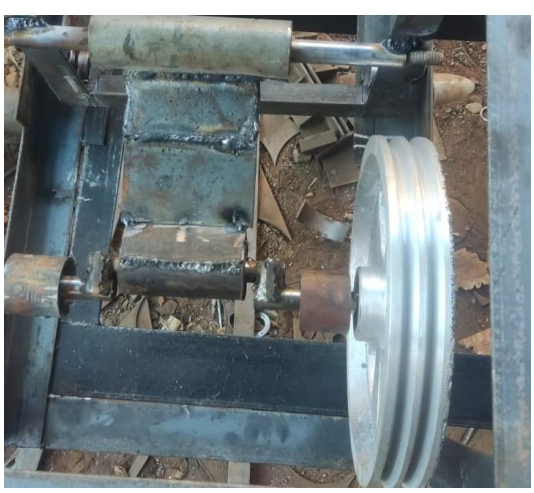
Fuente: Elaboración propia

3.3.6. Montaje de poleas

Para el sistema de transmisión del simulador se procedió al montaje de dos poleas de doble garganta sobre el eje de transmisión, verificando previamente la alineación correcta del eje antes de proceder a su instalación. La primera polea de 30 centímetros de diámetro con cubo de 20 centímetros fue montada sobre el eje como polea conducida, ajustándose mediante presión para garantizar su fijación firme sin deslizamiento durante el funcionamiento. La segunda polea de 25 centímetros de diámetro con cubo de 20 centímetros fue instalada como polea conductora conectada

directamente al eje del motor eléctrico, siguiendo el mismo procedimiento de fijación. Una vez montadas ambas poleas se verificó la alineación entre ellas comprobando que los canales de las dos gargantas quedarán perfectamente paralelos entre sí, garantizando el correcto funcionamiento de las dos correas en simultáneo y evitando desgaste prematuro. Finalmente se comprobó el giro libre de ambas poleas manualmente antes de proceder al tensado de las correas, confirmando que no existiera vibración ni desalineamiento en el conjunto.

Figura 62. Montaje de poleas





Fuente Montaje de poleas

3.3.7. Montaje del motor eléctrico

Para el accionamiento del sistema de transmisión del simulador se utilizó un motor eléctrico monofásico de 2 HP de potencia y 1500 RPM, seleccionado por su capacidad de generar el torque y la velocidad de rotación necesarios para mover el sistema de poleas y eje excéntrico de forma continua y estable. El motor fue fijado a la estructura base del simulador mediante pernos, asegurando una sujeción firme que evite vibraciones excesivas durante el funcionamiento. Una vez montado se procedió a la alineación del eje del motor con la polea conductora de 25 centímetros, verificando que ambos ejes quedarán perfectamente paralelos para garantizar el correcto funcionamiento de las correas. Finalmente se realizó una prueba de encendido en

vacío comprobando que el motor girara de forma suave y sin vibraciones anormales, confirmando que la dirección de giro fuera la correcta para el funcionamiento del sistema excéntrico del simulador.

Figura 63. Montaje del motor eléctrico



Fuente: Elaboración propia

3.3.8. Montaje del eje fijo al cubo estructural

Para el montaje del eje fijo primero se marcó y perforó el cubo en la posición correcta para que el eje quedara bien centrado y derecho. Luego se introdujo el eje a través del cubo pasando por los rodamientos de 20 mm, fijándolo con soldadura en sus extremos para que no gire y quede completamente fijo. Sobre este eje se encuentra la barra de tubo soldada de forma descentrada, que al recibir el movimiento de las poleas gira alrededor del eje fijo y es lo que hace que el cubo suba y baje dentro del chasis, generando el movimiento

Figura 64. Montaje del motor eléctrico

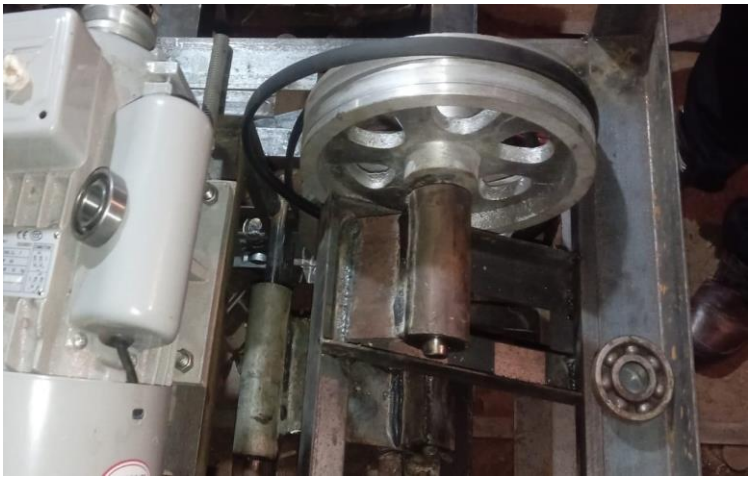


Fuente: Elaboración propia

3.3.9. soldado de los soportes del eje fijo

Para fijar los ejes al cubo se fabricaron soportes de acero que fueron soldados en la cara del cubo en la posición correcta, primero se marcó bien donde iban a ir cada soporte verificando que quedarán alineados entre sí para que el eje entrará derecho sin torcerse. Una vez marcadas las posiciones se realizaron puntos de soldadura para fijar temporalmente cada soporte y verificar que todo estuviera bien alineado antes del soldado final. Confirmada la alineación correcta se aplicó soldadura eléctrica en todos los bordes esto funcionará como soporte del eje con el chasis del proyecto.

Figura 65. soporte



Fuente: Elaboración propia

3.3.10. Montaje del sistema de poleas reductoras

Para el sistema de transmisión se utilizaron 4 poleas distribuidas en 3 ejes: el del motor, uno intermedio y el del eje excéntrico. En el eje del motor se montó una polea pequeña de 6 cm, conectada por correa a una polea grande de 25 cm en el eje intermedio, logrando la primera reducción de velocidad. En ese mismo eje intermedio se montó otra polea pequeña de 6 cm, que mediante otra correa transmite el movimiento a una polea grande de 30 cm montada en el eje excéntrico, logrando una segunda reducción. Así, el sistema reduce la velocidad en dos etapas, entregando al eje excéntrico mayor torque y menor velocidad, necesaria para generar el movimiento vertical que excita la suspensión MacPherson.

Figura 66. montaje de poleas



Fuente: Elaboración propia

Figura 67. montaje de poleas

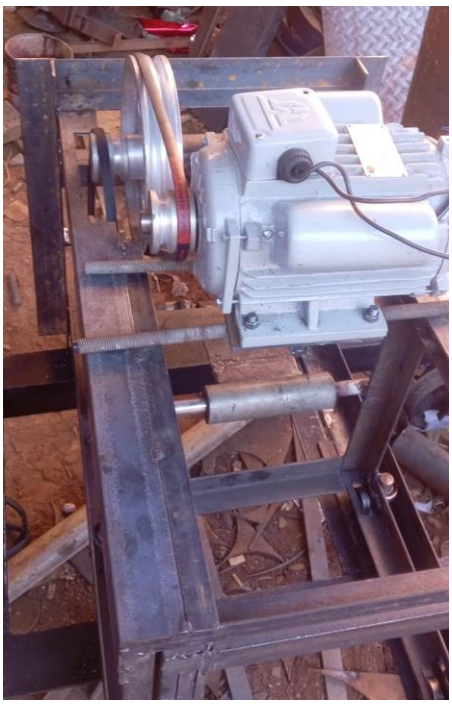


Fuente: Elaboración propia

3.3.11. Colocación de correas

Se colocó la primera correa entre la polea de 6 cm del motor y la de 25 cm del eje intermedio, y la segunda correa entre la polea de 6 cm del eje intermedio y la de 30 cm del eje excéntrico, ajustando la tensión adecuada en ambas y verificando que el movimiento se transmite de forma uniforme

Figura 68. colocación de las correas



Fuente: Elaboración propia

3.3.12.. Armado final del simulador

Una vez ensamblados todos los componentes (chasis, cubo, rodamientos, ejes, poleas, correas y motor) se obtuvo el simulador completamente armado y funcional. Al encender el motor, el movimiento se transmite a través de las poleas reductoras hasta el eje excéntrico, generando el desplazamiento vertical que excita la suspensión MacPherson, permitiendo así diagnosticar sus componentes mediante vibraciones y movimiento.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS ESPERADOS

4.1. EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

El simulador de movimiento de suspensión automotriz fue fabricado y sometido a pruebas de funcionamiento para verificar su desempeño, estabilidad y capacidad de simular el comportamiento de una suspensión vehicular.

4.1.1. Pruebas de funcionamiento del simulador

Durante las pruebas se verificó el movimiento vertical de la suspensión, la resistencia de la estructura, el correcto funcionamiento de los componentes mecánicos y la respuesta del sistema ante diferentes cargas. Los resultados obtenidos demostraron que el prototipo cumple con los objetivos planteados.

Estas pruebas se realizaron cuantificando el nivel de calidad de funcionamiento del

simulador tomando en cuenta diferentes aspectos. La puntuación será entre un rango de 10 siendo un rango máximo (excelente) y 0 un rango mínimo (malo) para determinar la

efectividad del proyecto en los siguientes aspectos:

- Funcionamiento del amortiguador
- Funcionamiento del resorte
- Estabilidad de la estructura
- Facilidad de diagnóstico
- Seguridad del simulador

TABLA 1: resultados esperados de los materiales

Característica	Descripción	Función	Puntuación (0-10)
Estructura metálica	Fabricada con perfiles y planchas metálicas resistentes.	Soporta todos los componentes del simulador y garantiza estabilidad.	9
Sistema de suspensión	Compuesto por amortiguadores y resortes similares a los utilizados en vehículos.	Simula el comportamiento real de la suspensión automotriz.	10
Movimiento vertical	Permite el desplazamiento ascendente y descendente de la suspensión.	Representa el efecto de baches, irregularidades y desniveles del camino.	9
Plataforma de simulación	Base donde se montan los componentes principales.	Facilita la observación del funcionamiento del sistema.	8
Resistencia mecánica	Diseñado para soportar movimientos repetitivos sin deformaciones.	Garantiza la durabilidad y seguridad durante las pruebas.	9
Sistema demostrativo	Permite visualizar de manera práctica el funcionamiento de la suspensión.	Facilita el aprendizaje y la comprensión técnica.	10
Fácil mantenimiento	Los componentes pueden desmontarse y revisarse fácilmente.	Reduce costos de reparación y prolonga la vida útil.	8
Aplicación educativa	Herramienta destinada a prácticas académicas y demostraciones.	Fortalece el aprendizaje de mecánica automotriz.	10

Fuente: Elaboración propia

TABLA 2 : resultados esperados del proyecto

Aspecto Evaluado	Puntuación Esperada (0-10)	Puntuación Obtenida	Observaciones
Funcionamiento del amortiguador	10	**9**	Compresión y extensión correctas; leve resistencia inicial
Funcionamiento del resorte	10	**9**	Respuesta elástica adecuada bajo carga variable
Estabilidad de la estructura	10	**10**	Sin vibraciones excesivas ni deformaciones bajo carga
Facilidad de diagnóstico	10	**8**	Componentes visibles y accesibles; requiere etiquetado adicional
Seguridad del simulador	10	**9**	Guardas de protección instaladas; se recomienda mejora en sellado
TOTAL / PROMEDIO	**10**	**9**	**Nivel de fiabilidad: EXCELENTE (90%)**

Fuente: Elaboración propia

Las pruebas de funcionamiento se realizaron mediante la simulación de diferentes condiciones de trabajo a las que está sometida la suspensión de un automóvil. Durante las pruebas se verificó el movimiento de compresión y extensión de los

amortiguadores, la estabilidad de la estructura, la resistencia de los materiales empleados y la correcta transmisión del movimiento.

Los resultados obtenidos demostraron que el simulador reproduce de forma efectiva los movimientos básicos de una suspensión automotriz, cumpliendo con los objetivos planteados en el proyecto y constituyéndose en una herramienta útil para fines educativos y demostrativos.

El simulador de movimiento de suspensión automotriz funciona reproduciendo los movimientos que experimenta la suspensión de un vehículo cuando circula sobre superficies irregulares. Mediante la acción de los resortes y amortiguadores, el sistema absorbe y amortigua las vibraciones generadas por el movimiento, permitiendo observar cómo la suspensión mantiene la estabilidad y el confort del vehículo. Este proceso facilita el estudio práctico de los principios mecánicos que intervienen en el sistema de suspensión automotriz y su importancia en la seguridad y el desempeño del automóvil.

4.2. COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL PROYECTO

Los costos de producción incluyen materiales metálicos, sistema de suspensión, elementos de fijación, soldadura, pintura, herramientas y mano de obra. Se recomienda incorporar una tabla detallada con los costos reales del proyecto.

TABLA 2. costos

N°	Descripción	Cantidad	Costo Unitario (Bs)	Costo Total (Bs)
1	Motor eléctrico de 2 HP	1	1500	1500
2	Polea doble garganta de 25 cm	1	250	250
3	Polea doble garganta de 30 cm	1	300	300
4	Correa A41 Bando	2	75	150
5	Correa A45 HP	2	60	120
6	Juego de llantas	1	90	90
7	Barra angular 1½" x 3/16"	1	210	210
8	Eje excéntrico y rodamientos	1	252	252
9	Eje fijo	1	75	75
10	Barra angular 2" x 3/16"	1	315	315
11	Plancha metálica de 2 mm	1	300	300
12	Polea doble garganta para eje de 19 mm	1	65	65
13	Electrodos E6013	1	40	40
14	Discos de corte de 4 pulgadas	2	18	36
15	Pintura verde y amarilla	2	55	110
16	Cable eléctrico N °10 negro	4m	10	40
17	Barra de tubo de 2 pulgadas	1	150	150
			TOTAL GENERAL	4189

Fuente: Elaboración propia

CAPÍTULO V

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

1. Se logró investigar y comprender los diferentes tipos de suspensión presentes en los vehículos livianos, identificando al sistema de suspensión MacPherson como el más utilizado en el eje delantero de vehículos livianos debido a su diseño compacto, bajo costo de fabricación y eficiente comportamiento dinámico, proporcionando la base teórica necesaria para el desarrollo del proyecto.

2. Se realizó el diseño del simulador en AutoCAD estableciendo las dimensiones, materiales y disposición de cada componente, permitiendo visualizar y planificar con precisión la estructura antes de su construcción, evitando errores durante el proceso de fabricación y garantizando la viabilidad técnica del proyecto.

3. Se ejecutó satisfactoriamente el armado y construcción del simulador mediante procesos de corte con amoladora, soldadura eléctrica SMAW y ensamblaje de componentes como el chasis, cubo estructural, rodamientos, eje excéntrico, poleas y motor eléctrico, obteniendo una estructura sólida, alineada y funcional.

4. Se evaluó el funcionamiento del simulador mediante pruebas de operación, verificando que el sistema de transmisión compuesto por el motor de 2 HP, las poleas de doble garganta y el eje excéntrico generará el movimiento vertical alternando necesario para excitar correctamente los componentes de la suspensión MacPherson.

5. Se determinaron los costos de producción del simulador detallando cada material, insumo y proceso utilizado durante la construcción, obteniendo un presupuesto que demuestra que el proyecto es económicamente viable y representa una alternativa accesible frente a equipos de diagnóstico comerciales de mayor costo.

5.2. RECOMENDACIONES

- Realizar inspecciones periódicas de todos los componentes mecánicos del simulador, especialmente en poleas, correas, ejes, rodamientos y elementos de fijación, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.

- Implementar un programa de mantenimiento preventivo que incluya limpieza, lubricación, ajuste de piezas móviles y revisión de conexiones eléctricas.
- Verificar regularmente el estado de las correas de transmisión para evitar pérdidas de potencia, desalineaciones o desgastes prematuros que puedan afectar el rendimiento del sistema.
- Mantener protegidas las partes móviles mediante guardas de seguridad para reducir riesgos de accidentes durante las prácticas y demostraciones.
- Integrar sistemas de adquisición de datos y software de monitoreo para registrar y visualizar en tiempo real el comportamiento de la suspensión durante las pruebas.
- Considerar la instalación de amortiguadores y resortes de distintas características para ampliar las posibilidades de experimentación y análisis comparativo.
- Mejorar el diseño estructural mediante el uso de materiales más livianos y resistentes que optimicen la eficiencia y movilidad del equipo.
- Implementar instrumentos de medición que permitan evaluar parámetros como desplazamiento, fuerza aplicada, frecuencia de oscilación y amplitud del movimiento.
- Elaborar manuales de operación, mantenimiento y seguridad para garantizar el uso adecuado del simulador por parte de estudiantes, docentes y técnicos.
- Continuar desarrollando investigaciones relacionadas con sistemas de suspensión automotriz para incorporar nuevas tecnologías y mejorar continuamente el prototipo construido.
- Promover la utilización del simulador en prácticas académicas, talleres y actividades de investigación, fortaleciendo la formación técnica y profesional de los estudiantes.
- Evaluar la posibilidad de fabricar versiones mejoradas del equipo para su implementación en laboratorios de mecánica automotriz de instituciones educativas y centros de capacitación.

5.3. BIBLIOGRAFÍA

- Heisler, H. Advanced Vehicle Technology. Butterworth-Heinemann.
- Bosch. Manual de Tecnología del Automóvil.
- Reimpell, J.; Stoll, H.; Betzler, J. The Automotive Chassis: Engineering Principles.
- Crouse, W. H. Automotive Mechanics.
- Manuales técnicos de suspensión automotriz de fabricantes especializados.
- Catálogos de motores eléctricos, poleas, correas, rodamientos y elementos de transmisión mecánica.
- Normas de seguridad industrial aplicadas al diseño y construcción de equipos mecánicos.

ANEXOS

Anexo 1. Armado del cubo y la estructura, el chasis del simulador



Fuente: Elaboración propia

Anexo 2. Soldado e implementación del motor eléctrico



Fuente: Elaboración propia

Anexo. 3 Soldado de las poleas para incrementar el toque



Fuente: Elaboración propia

Anexo. 4 Vista general del simulador del movimiento



Fuente: Elaboración propia